

WuF Übung ML F36

Welcome!

Lorenzo Schenk

Aufbau der Übungen

- Kurz durch die Theorie: ~ 20-30 min
- Rechenaufgaben der Quizzes: ~ 20-30 min
- Restliche Zeit für selbstständiges Üben
 - Ankis
 - Quizzes

Wichtige Links

- Website: <https://n.ethz.ch/~lschen/>
 - Für meine Ankis + Lösungen
- Whatsapp Gruppe:
 - Link Website
 - Für Fragen & other stuff



Theorie Überblick – Einführung

- Def.: Werkstoff – 20°C im festen Aggregatzustand
- Innovationen:
 - Invar
 - Formgedächtnislegierungen
 - Glaskermamik
- Evolution der Werkstoffe
- *Intrinsisch* vs. *Attributive* Eigenschaften
- *Struktur-* vs. *Funktionswerkstoffe*
- Gefüge → *Makro-* vs. *Mikrostruktur*

Theorie Überblick – Elastische Eigenschaften

- Interatomares Wirkungspotenzial (Lennard-Jones)

- E-Modul:

- vs. T_m

$$E = \sigma / \varepsilon = \frac{S_0}{r_0}$$

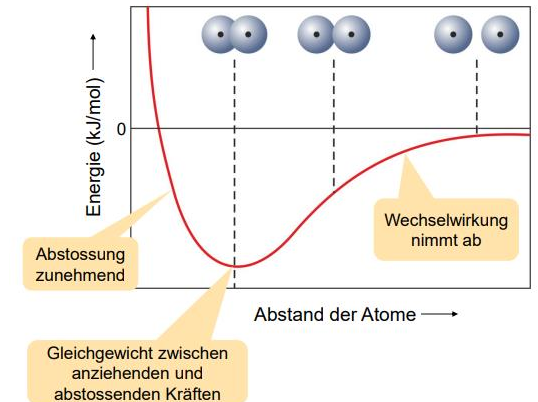
$$E \propto \left(\frac{dF}{dr} \right)_{r_0} = \left(\frac{d^2U}{dr^2} \right)_{r_0} \equiv S$$

- Bindungsarten

- Kovalent (→ Hybridisierung)
 - Ionisch
 - Metallisch
 - Van der Waals (VdW)



Abnehmende
Bindungsstärke



Modell des Potenzials

$$U = -\frac{A}{r^n} + \frac{B}{r^m}$$

A, B, m, n = Konstanten ($m > n$):
Ionenbindung: $m = 12, n = 1$
Van der Waals: $m = 12, n = 6$

atomare Ebene

Theorie Überblick – Elastische Eigenschaften

- Dichte:

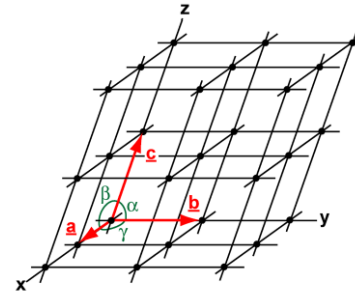
Es gilt: Dichte $\rho = \frac{\text{Masse der Atome in der EZ}}{\text{Volumen der EZ}}$



$$\rho = \frac{n A}{V_C N_A}$$

- Einheitszelle:

- Periodizität
- Gitterpunkte
- Gittervektoren



a, b, c, α, β und γ sind Gitterkonstanten

- Kristall- & Gitterstrukturen:

Gittertyp	AE	KZ	P
kubisch-primitiv	$8 \cdot \frac{1}{8} = 1$	6	0,52
kubisch-raumzentriert	$8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$	8	0,68
kubisch-flächenzentriert	$8 \cdot \frac{1}{8} + \frac{6}{2} = 4$	12	0,74
hexagonal-dichtest-gepackt	$12 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 = 6$	12	0,74

Extra

Spannungs-Dehnungs-Kurve

